Lección 2. Herramientas de administración de redes

Herramientas de red

Son el conjunto de aplicaciones y recursos que debe tener un administrador de redes para dar mantenimiento a la red de la organización.

Con las herramientas adecuadas el administrador de redes puede monitorear, analizar y adaptar la red a las necesidades de la organización.

Clasificación de herramientas de red

1. Almacenamiento
2. *Bridges, routers* y *gateways*
3. Inalámbrica
4. Sistemas de voz
5. Seguridad

1. Almacenamiento

Almacenar y recuperar en cualquier momento los archivos e información de la empresa.

Clasificación

Dispositivos conectados

Almacenamiento en la nube, en la LAN.

Dispositivos desconectados

Discos duros, cintas magnéticas, CDs, memorias, etc.

2. *Bridges, routers* y *gateways*

Compartir información y comunicar los equipos de la red.

Clasificación

- Repetidores de señales
- Enlace de datos
- Dispositivos de red *(routers)*
- Provisión de servicios: teléfonos de voz IP a teléfonos convencionales

3. Inalámbrica

Incrementar las capacidades de productividad, movilidad y seguridad.

Clasificación

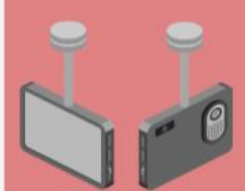
Wi - Fi

- La red mas popular y de mayor uso
- Velocidad de transmisión de hasta 11 Mbps en frecuencia 2.4 Ghz y 54Mbps en 5 Ghz

Bluetooth

- Rango limitado de 30 pies
- Ancho de banda inferior a 1 Mbps - Se utiliza en teléfonos móviles, ratones, teclados, impresoras, etc.

Infrarojo



- Alto costo, poco escalable y poco flexibles
- Se utiliza en controles remotos o algunos teléfonos móviles

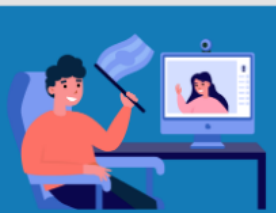
4. Sistema de voz

Realizar llamadas telefónicas, conferencias y servicios de voz en general.

Clasificación

Sistemas PBX

- Sistema tradicional
- Funciones básicas como: responder, realizar la llamada y colgar la llamada
- Soportan servicios como: fax, troncales, módems, mensajes de voz, etc.



Sistema de VoIP

- Nuevos sistemas que trabajan sobre las redes LAN e IP
- No requieren de una conexión física directa a un equipo de cómputo
- Utilizan *software* para administrarse
- Soportan servicios como: llamadas en espera, transferir llamadas, conferencias, etc.

5. Seguridad

Detectar vulnerabilidades en la red e incrementar la seguridad.

Clasificación

Seguridad lógica

Herramientas para: escaneo de puertos, detección de vulnerabilidades, contraseñas, etc.

Seguridad física

Dispositivos físicos como: *firewalls*, llaves y sistemas de tarjetas de acceso.

Uso y aplicaciones

Uso	Actividades
Detección de equipos	• Identificar los equipos no autorizados en la red • Realizar inventarios de los equipos de la red
Control de información	• Control de tráfico de datos • Control de información que se envía a través de la red
Configuración	• Configuración remota de equipos • Permitir conexiones con fuentes externas (menos seguras)
Detección de fallos	• Identificación de fallos • Alertas vía correo, mensajes SMS, reportes gráficos
Rendimiento	• Monitoreo de velocidad • Monitoreo del rendimiento de los componentes de la red
Mantenimiento	• Habilitar/deshabilitar componentes • Actualizaciones • Monitoreo activo para mantener la calidad en el servicio (QoS)

Herramientas de administración

Las herramientas de administración de red (Network Configuration Software), tienen como objetivo mantener en óptimas condiciones la red de la empresa. Algunas de las más comunes son:

- Línea de comandos
- Nmap
- Wireshark
- Pandora fms
- Pfsense

Línea de comandos

Descripción

- No requieren instalación de ningún otro *software*
- Pueden aplicarse en sistemas Windows o Linux

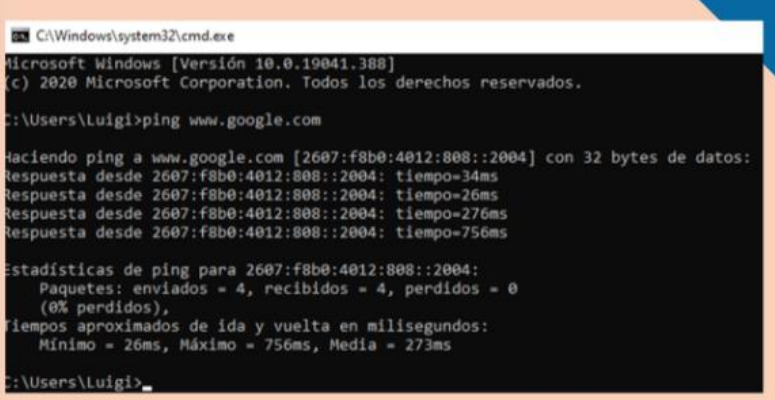
Funciones

- Monitoreo
- Identificación de equipos
- Ruteo
- Configuración

Sitios de interés

Enlace
Autor: Microsoft
Título: Comandos de Windows

Enlace
Autor: Canonical Ltd
Título: The Linux command line for beginners



Comandos de Windows: https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands

The Linux Command Line For Beginners: https://ubuntu.com/tutorials/command-line-for-beginners#1-overview

Nmap

Descripción

- Aplicación gratuita y de código abierto

Funciones

- Auditorias de seguridad
- Inventario de la red
- Administración de los horarios de actualizaciones del servicio
- Supervisión del tiempo de actividad del host o del servicio

Sitios de interés

Enlace
Autor: NMAP
Título: Network Mapper

NMAP PROJECT

Network Mapper: https://nmap.org/

Wireshark

Descripción

- Analizador de protocolos de red

Funciones

- Monitoreo de tráfico de red
- Revisión detallada de paquetes
- *Sniffer*

Sitios de interés

Enlace
Autor: Wire Shark
Título: *Learning*

Wireshark

Learning WireShark: https://www.wireshark.org/

Pandora fms

Descripción

- *Software* de código abierto que se utiliza para monitorear sistemas, aplicaciones o dispositivos de red

Funciones

- Además de inventarios, esta herramienta puede realizar la monitorización de: red, servicios, entornos virtuales y procesos de negocio

Sitios de interés

Enlace
Autor: PandoraFMS
Título: PandoraFMS

PandoraFMS: https://pandorafms.com/es/

Pfsense

Descripción

- *Software* de código abierto que se utiliza comúnmente como *firewall* y *router*

Funciones

- *Firewall*
- *State Table*
- Balance de carga
- VPN
- Servidor DNS
- Servidor DHCP

Sitios de interés

Enlace
Autor: PF Sense
Título: *Open Source Security*

Pfsense: https://www.pfsense.org/